



MANUAL TÉCNICO

Sistema Automatizado de Alimentación e Hidratación
para Mascotas Caninas Raza Pequeña (2–10 kg) con
Detección de Raza Mediante IA "Huellitas Felices"

Samantha Suntaxi

Sebastián Pozo

Alejandro Portilla

CARRERA: INGENIERÍA MECATRÓNICA

enero, 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción General del Sistema	3
3. Componentes del Sistema	3
3.1. Componentes electrónicos	3
3.2. Componentes mecánicos	3
4. Instalación Inicial	4
5. Uso del Sistema	4
6. Mantenimiento	5
7. Seguridad	5
8. Conclusión	5

1. Introducción

El sistema **Huellitas Felices – PetCare 4.0** es un dispensador inteligente de alimento y agua para perros de raza pequeña (2–10 kg), diseñado para automatizar la alimentación y garantizar una correcta hidratación incluso en ausencia del propietario.

El sistema integra sensores electrónicos, un microcontrolador ESP32, visión por computadora para reconocimiento de razas y una aplicación móvil que permite la configuración, monitoreo y control remoto del dispensador.

Este manual técnico describe la estructura del sistema, su funcionamiento general, instalación, operación segura y mantenimiento.

2. Descripción General del Sistema

El dispensador opera de forma automática mediante programación horaria y reconocimiento de la mascota. Una vez detectada la raza:

- Se calcula la porción adecuada de alimento.
- Se activa el mecanismo de dispensado.
- Se suministra agua fresca mediante una bomba.
- El sistema registra los eventos en el historial.

3. Componentes del Sistema

3.1. Componentes electrónicos

- Microcontrolador ESP32
- Sensor ultrasónico
- Puente H y motor DC
- Pantalla LCD
- Módulo de comunicación inalámbrica
- LEDs indicadores

3.2. Componentes mecánicos

- Tolva de almacenamiento
- Tornillo sin fin
- Carcaza estructural
- Soportes y acoples impresos

4. Instalación Inicial

1. Colocar el sistema sobre una superficie estable con salida al desagüe.
2. Verificar que el tornillo sin fin esté libre de obstrucciones.
3. Llenar la tolva con croquetas secas (máx. 1 cm de diámetro).
4. Conectar el sistema a la fuente de alimentación.
5. Encender el dispositivo y verificar indicadores.



Figura 1: Ensamble

5. Uso del Sistema

El usuario puede configurar:

- Porciones de alimento.
- Horarios de dispensado.
- Visualización de historial.



Figura 2: Enter Caption

El sistema opera automáticamente según la programación establecida.

6. Mantenimiento

- Limpieza semanal de tolva y tornillo sin fin.
- Revisión del sensor ultrasónico.
- Verificación de conexiones eléctricas.
- Evitar humedad y polvo excesivo.

7. Seguridad

- No introducir manos en el sistema durante operación.
- Desconectar antes de mantenimiento.
- Mantener fuera del alcance de niños.

8. Conclusión

El sistema Huellitas Felices constituye una solución tecnológica confiable para la alimentación automatizada de mascotas, integrando control electrónico, diseño mecánico y conectividad inteligente para mejorar el bienestar animal.